

人工智慧表示位置還原命題

Artificial Intelligence Representational Position Restoration Proposition

AI-RPRP

作者：非同一 (Σ - Ω)

2026 正式理論研究稿

直接基礎理論：《時間還原理論 5.0：判定位置》(TRT 5.0)

TRT 5.0 DOI：10.5281/zenodo.22688438

AI-RPRP DOI：10.5281/zenodo.22726294

摘要

本文提出「人工智慧表示位置還原命題」(Artificial Intelligence Representational Position Restoration Proposition, AI-RPRP)。研究從一個整體問題出發：人工智慧生成的輸出，應如何判定其所處的位置？本文不預先以輸出的流暢性、生成深度、重複出現、來源格式或任務外觀替代其判定位置，而以《時間還原理論 5.0：判定位置》(TRT 5.0)作為直接理論基礎，考察人工智慧生成、表示、還原、回答、正確、來源、記憶、工具使用與任務完成之間是否存在無條件的判定轉移。為使整體問題取得可觀察的局部入口，本文提出研究問題：當人工智慧由使用者的原始問題持續生成後，為何其深層生成結果可能無法還原使用者的原始問題？本文以二十四個跨領域最低關係面向展開此局部問題，並將其連接至長上下文、記憶、檢索增強生成、推理、工具使用、代理任務漂移、多輪指令遵循、來源重建、幻覺與不確定性校準等人工智慧問題場。二十四個面向彼此不被判定為同一，也不被宣稱為人工智慧關係的完備集合；其功能是在同一 AI-RPRP 整體中辨識不同局部成立位置及其所需關係。本文最後返回整體研究問題，主張人工智慧生成結果首先可被還原至表示位置，而由表示取得其他判定位置，須由相應關係另行成立。此一結論不宣稱人工智慧不能回答使用者的原始問題；相反地，它把「不能由生成本身自動取得」與「在相應條件成立時可以取得」加以分離。

關鍵詞：人工智慧；AI-RPRP；表示位置；判定位置；時間還原理論 5.0；原始問題還原；長上下文；多輪指令；非同一

一、問題提出

人工智慧研究通常以模型能力、準確率、推理、檢索、對齊、代理行為或工具使用為直接對象。AI-RPRP 所處理的問題更先於這些能力判定：當人工智慧已經形成一項輸出時，研究者究竟已經取得了什麼成立位置？如果一項輸出已生成，是否因此同時取得回答、正確、事實、來源可靠、記憶有效或任務完成的位置？本文將此問題置於判定位置而非單一能力指標上。

1.1 人工智慧生成輸出的判定問題

人工智慧生成的輸出，應如何判定其所處的位置？

本文題名指向「表示位置還原」，但題名本身不替代論證。人工智慧生成輸出所處的位置，必須經由生成、表示及其他判定關係的分析加以確定。

1.2 使用者原始問題與深層生成

當人工智慧由使用者的原始問題持續生成後，為何其深層生成結果可能無法還原使用者的原始問題？

當人工智慧由使用者的原始問題進入持續生成，深層生成結果與原始問題之間的關係形成一個可直接考察的人工智慧現象。「可能無法還原」在此作為待分析狀態提出；其成立原因、涉及的關係，以及新的判定位置如何取得，均由後續分析處理。

人工智慧生成輸出的判定問題 $\Leftrightarrow$ 使用者原始問題在深層生成中的還原問題

人工智慧生成輸出的判定，可由具體的人機互動鏈進一步考察。使用者原始問題進入深層生成後所形成的還原現象，使生成位置與其他判定位置之間的關係得以具體分析；二十四個關係面向據此進入更廣泛的人工智慧問題場。

二、直接理論基礎：TRT 5.0 的判定位置限制

AI-RPRP 以非同一（ $\Sigma\text{-}\Omega$, 2026）的《時間還原理論 5.0：判定位置》作為直接基礎理論。TRT 5.0 的核心限制為：「成立本身，不自動取得另一判定位置；未取得另一判定位置，不自動取得該判定位置的否定。」本文不另行創造 TRT 的補充版本，也不把跨領域映射當作修改 TRT 5.0 的方法。

既有成立 $\nRightarrow$ 無條件取得另一判定位置

未取得另一判定位置 $\nRightarrow$ 該位置的否定判定

2.1 三個底層關係維度

$S_i \rightarrow S_{i+1}$ （位置生成）

$S_j = S_i$ （結構同型）

$C_i \rightarrow C_{i+1} \vee C_i \rightarrow \emptyset$ （延續／中止）

TRT 5.0 將生成位置、結構同型與延續／中止分開。位置生成可推出指定生成面向上的非同一與差異，但差異本身不能反向推出生成。不同判定面向亦可共同成立，例如結構同型與生成位置非同一可以同時成立，而不互相取消。

$\text{Gen}(x,y) \Rightarrow \text{NonIdkp}(x,y) \Rightarrow \text{Diffkp}(x,y)$ ，但 $\text{Diff} \nRightarrow \text{Gen}$

$\text{Isoks}(x,y) \wedge \text{NonIdkp}(x,y)$

2.2 表示、結構與重新進入生成

$\text{Representation} \neq \text{Structure}$ ； $\text{Model} \neq \text{Structure}$ ； $\text{Formula} \neq \text{Structure}$ ； $\text{Text} \neq \text{Structure}$

這一分離對 AI-RPRP 是直接的：人工智慧可形成表示，但表示的形成不等於其所指結構的成立。另一方面，TRT 5.0 並不禁止表示重新進入生成；表示可成為後續生成位置的內容。

生成 $\rightarrow$ 差異 $\rightarrow$ 表示 $\rightarrow$ 生成位置 $\rightarrow$ 差異 $\rightarrow$ 表示 $\rightarrow \dots$

因此，人工智慧的遞迴生成、多輪對話、摘要再輸入、記憶重入、工具結果回饋或代理循環本身不是錯誤。本文所限制的是：一項表示因為被再次生成、保存、共同承載或反覆出現，就被無條件提升到另一判定位置。

2.3 三項核心限制在 AI-RPRP 中的承接

第一，必要性限制：一個差異足以承載某一指定區別，不表示其他差異自動取得必要性。第二，判定面向限制：某一面向的成立不推出另一面向的成立。第三，局部—整體限制：局部成立不推出整體封閉。

$$P_{ka} \not\Rightarrow P_{kb} \quad (ka \neq kb)$$

局部判定 $\not\Rightarrow$ 整體封閉判定

TRT 5.0 亦限制既有判定對未來的預定：既有成立不預定後續必然成立，也不預定後續必然不成立。後續新位置的取得不需要反向改寫早先判定。此一非封閉性使 AI-RPRP 可以同時保持兩件事：深層輸出不自動還原原始問題；在新的關係成立時，原始問題仍可以被重新取得。

三、研究方法：跨領域最低關係還原

本文採取 TRT 5.0 的跨領域關係還原方式。其目的不是把來源領域的術語、物理量或數學機制直接搬入人工智慧，而是移除來源領域的專屬表示後，保留支撐指定觀察所需的最低關係。

$$\text{Representation}_X \rightarrow G_X \leftarrow \mathcal{R}_X$$

其中 Representation_X 為來源領域自身的理論、模型、數學或語言表示； G_X 為共同承載相關關係的生成位置； $\mathcal{R}_X$ 為移除領域專屬表示後的 TRT 最低關係表示。三者必須分離。

$$\text{Representation}_X \neq G_X ; \mathcal{R}_X \neq G_X ; \text{Representation}_X \neq \mathcal{R}_X$$

$$\text{Representation}_X \neq \text{Structure}_X ; \mathcal{R}_X \neq \text{Structure}_X$$

因此，跨領域還原不是「來源領域語言翻譯成 TRT 語言」，而是來源領域表示與 TRT 最低關係表示共同指向一個可承載關係的生成位置。本文以「共同而非同一；非同一而可共同」作為方法邊界。

二十四個面向不是唯一、完備或封閉集合。若新的來源領域能還原出不可由既有關係替代的最低關係，並在 AI 問題中形成可辨識位置，理論允許增加新的面向。

四、使用者原始問題在深層生成中的還原

設使用者最初提出並啟動本次生成的問題為 Q_0 ；人工智慧在後續處理中形成的表示依次為 R_1 、 R_2 、...、 R_n 。

$$\text{User} \rightarrow Q_0 \rightarrow R_1 \rightarrow R_2 \rightarrow \dots \rightarrow R_n$$

生成鏈可以持續成立，而深層輸出仍可能沒有在當前生成中重新取得使用者原始問題的位置。此處的「還原」不是單純重複 Q_0 的字面文字，也不是 Q_0 仍存在於上下文，更不是模型能夠背誦 Q_0 ；它指向原始問題在當前生成中重新取得有效的問題位置。

$$\text{Generated}(R_n) \not\Rightarrow \text{Restore}(R_n, Q_0)$$

此式不被解讀為「人工智慧在原理上不能回到 Q_0 」。它所限定的是：由 Q_0 出發的生成歷史，與 Q_0 在當前位置中的有效還原，不屬於同一判定。

此處亦必須把「還原原始問題」與「回答原始問題」分開。即使 Q_0 已被重新取得，回答是否成立仍是另一判定；反之，不能因一段輸出看似回答而省略其與 Q_0 的關係檢查。

$$\text{Restore}(R_n, Q_0) \neq \text{Answer}(R_n, Q_0)$$

如果生成成立不能單獨說明還原成立，則需要進一步考察哪些不同關係可以說明這種分離。下節由二十四個跨領域最低關係面向進行分析。

五、二十四個關係面向的跨領域分析

二十四個面向分別保留其最低關係的非同一性。每一面向考察兩項關係：深層生成為何可能未使 Q_0 自動取得當前有效位置，以及 Q_0 若要重新取得該位置，必須檢查何種關係。各面向彼此不相同，但可共同承載同一人工智慧表示位置分析。

#	領域／面向	TRT 最低關係還原	為何深層輸出不自動還原 Q_0	重新取得 Q_0 所需考察的關係	可解釋的 AI 問題／現象
1	狹義相對論／界限	關係變化所不能任意跨越的界限	生成持續不等於可任意跨越至「已還原 Q_0 」的位置。	檢查使當前表示跨越判定邊界並重新連接 Q_0 的成立關係。	任務漂移、指令遺失、目標偏移
2	量子力學／未限定性	同一對象的可成立關係尚未限定為單一結果	深層生成可能保留多個可成立指向，尚未限定回 Q_0 。	建立使當前生成重新限定於原始問題之關係。	多重指令衝突、回答錯題、候選分歧
3	熱力學／方向性	狀態變化存在方向差異，並非所有轉換皆可等價逆轉	$Q_0 \rightarrow R_n$ 的前向成立不自動建立 $R_n \rightarrow Q_0$ 的逆向還原。	另行建立由後續狀態返回來源問題的還原關係。	長鏈推理漂移、多輪對話漂移、來源還原
4	演化生物學／差異延續	不同差異在既定條件下取得不同延續結果	與 Q_0 有關的差異可能未在後續生成中持續取得優先延續。	使 Q_0 相關差異在後續選擇中持續保有作用。	目標漂移、需求遺失、策略偏移
5	遺傳學／差異保存	既有差異可在後續生成中被保留、傳遞或再現	生成本身不保證 Q_0 的關鍵差異被保存、傳遞或再現。	建立關鍵差異的保存、傳遞與可再取得關係。	記憶失敗、摘要失真、上下文遺漏
6	電磁學／關聯生成	一項關係的改變與另一項關係的生成或改變共同成立	Q_0 可生成 R_n ，但因果／生成關聯不等於還原判定同一。	辨識由生成關聯轉為問題還原所需的另一關係。	關聯誤判、生成即答案的混淆
7	牛頓力學／狀態保持	沒有使既有狀態改變的關係成立時，既有狀態持續	生成可沿既有局部狀態延續，而不自然返回 Q_0 。	建立能改變當前生成狀態並重新定向 Q_0 的關係。	慣性式任務漂移、自我延續
8	統計力學／局部—整體	多個不同局部狀態共同承載一個整體可辨識狀態	多個局部回答可形成連貫文本，但連貫整體不等於回答 Q_0 。	檢查局部聚合是否共同承載原始任務的整體關係。	長回答偏題、局部正確但整體失敗
9	板塊構造學／相對位置	可區分部分之間的相對位置持續改變	R_n 與 Q_0 的相對位置可隨多輪生成而改變。	維持或重新建立當前表示與 Q_0 的對齊關係。	對話漂移、角色／目標位置改變
10	細胞生物學／功能分化	整體持續運作由可區分的局部結構共同承載	生成、保存、還原與回答可由不同功能位置承載，不能互代。	使保存／還原功能與當前生成判定重新接合。	記憶有但未使用、模組協作失敗
11	資訊理論／不確定性	多個可區分可能結果尚未被限定时，存在不確定程度	資訊存在仍可能留下多個問題指向，未限定到 Q_0 。	降低與任務目標相關的不確定性並限定所需結果。	校準、歧義、多候選答案
12	集合論／歸屬	可區分對象與另一共同結構之間存在歸屬關係	Q_0 在 context 中屬於資訊集合，不等於其取得當前功能位置。	由「存在／歸屬」建立至「被當前生成有效使用」的關係。	資訊在場但未使用、長上下文
13	拓撲學／關係不變性	某些變化成立時，另一些既有關係仍然保持	生成轉換中可能未保持 Q_0 所需的關係不變量。	辨識並保持或恢復與 Q_0 有關的關係不變性。	摘要失真、轉寫失真、長鏈偏移
14	博弈論／互依形成	一個位置的結果與其他位置的選擇關係共同成立	R_n 的結果受多個指令、約束與局部選擇互依影響。	重新配置選擇關係，使 Q_0 在互依結構中取得有效位置。	多約束衝突、偏好衝突、策略失配
15	控制理論／回饋重入	先前形成的結果重新進入後續生成並參與後續狀態形成	回饋可使生成持續，但回饋本身不保證仍受 Q_0 約束。	使回饋重入持續攜帶並校正原始目標關係。	Agent 漂移、自我強化錯誤、工具循環
16	人工智慧／生成推論	既有輸入進入已建立關係後形成新的表示、判定或輸出	輸入形成輸出只建立生成，不自動建立任務還原或完成。	在生成後另行建立與原始任務的判定關係。	生成成功但任務未完成、錯答
17	語言學／表示—指向	一個表示被用來指向不與該表示本身同一的內容或狀態	Q_0 的文字、其指向、 R_n 的文字與其指向並非同—。	維持或重建 R_n 對 Q_0 所指問題的指向關係。	語義漂移、指代錯誤、問題重述失真
18	認知科學／表徵判定	外部或內部差異經處理後被區分、保留並形成後續判定	保留 Q_0 的表徵不等於該表徵參與當前判定。	建立由保留表徵進入當前判定的有效關係。	記得但不用、注意分配失敗
19	經濟學／有限資源	有限條件下，不同選擇無法無限制共同取得同一配置	context、注意與計算有限時， Q_0 與後續需求競爭資源。	使原始問題在有限資源配置中持續取得足夠作用。	長上下文退化、多指令負荷
20	社會學／持續關係結構	多個位置反覆共同生成後形成可持續的關係結構	遞迴互動可形成穩定局部結構，但穩定不等於返回 Q_0 。	檢查穩定互動結構是否仍與原始問題保持關係。	自我強化敘事、群體式錯誤累積
21	法學／資格轉換	既有狀態進入規範關係後取得新的制度性判定位置	「已生成」不能自行取得「已回答／已完成」資格。	建立使輸出符合回答或完成資格的判定規則與關係。	constraint failure、任務完成誤判
22	歷史學／來源重建	來源狀態已不直接呈現，但後續痕跡仍承載與來源有關的差異	R_n 不是 Q_0 本身；後續痕跡不等於來源已被重建。	由後續痕跡建立可檢查的來源重建關係。	來源追溯、引用錯置、provenance
23	認識論／成立資格	一項判定的既有成立，不自動使其取得另一種成立資格	生成、還原、回答、正確、真與已知是不同資格。	分別建立每一所需資格的支持關係。	幻覺、過度自信、驗證失敗
24	TRT／判定位置分離	不同生成、關係、表示與判定可以共同成立，而不因此取得彼此的判定位置	R_n 已成立不等於 Q_0 已在 R_n 中重新取得有效問題位置。	使所要求的另一判定位置依其自身成立關係取得。	綜合性的生成／回答／正確／完成混淆

六、二十四面向的共同成立與非同一

表中二十四個最低關係不是同一關係的二十四種說法。界限不同於方向性，方向性不同於保存，保存不同於回饋，回饋不同於來源重建，來源重建又不同於成立資格。若把它們合併為單一機制，反而會失去 TRT 5.0 所要求的判定面向分離。

$$\mathcal{R}_i \neq \mathcal{R}_j \quad (i \neq j)$$

然而，非同一不推出相互排斥或無法共同成立。多個已成立關係可以在同一生成位置共同承載一個可辨識的關係狀態。

$$\text{Joint_T}(\{\mathcal{R}_1, \dots, \mathcal{R}_{24}\}, G_{\text{AI}})$$

因此，二十四個面向彼此可區分，卻共同作用於人工智慧生成、還原與判定位置的分析。幻覺、記憶、RAG、Agent 與指令遵循等現象各自保持其問題差異，而可在同一表示位置還原命題中取得相應的關係分析。

七、2026 人工智慧問題場的關係分析

二十四個關係面向使多種人工智慧問題呈現出一個可檢查的形式：某一位置已成立，但該成立可能被進一步當作另一位置已成立。AI-RPRP 不主張所有 AI 問題具有同一技術原因，而是在判定位置上區分各自的成立關係。

7.1 幻覺與真值位置

$$\text{Generated} \not\Rightarrow \text{True}$$

模型生成一項陳述，只建立生成與表示的成立；真值需要其自身支持關係。這可用來區分「生成內容」與「事實成立」，而不把未取得真值位置直接判成必然為假。

7.2 記憶與功能使用

$$\text{Stored} \not\Rightarrow \text{Retrieved} \not\Rightarrow \text{Used}$$

資訊被保存、被檢索與實際參與當前判定是不同位置。這與 原始問題還原現象 直接相關：原始問題仍在記憶或上下文中，不等於它已在深層輸出中重新取得有效作用。

7.3 長上下文

$$\text{InformationPresent} \not\Rightarrow \text{InformationFunctionallyRestored}$$

長上下文研究已反覆顯示，資訊存在與任務中的有效利用可以分離。Liu 等（2024）觀察到長上下文位置效應；Du 等（2025）更顯示，即使相關資訊可被完美檢索，輸入長度本身仍可造成顯著性能下降。這些研究支持相應 AI 現象的存在，不構成 AI-RPRP 的整體驗證。

7.4 RAG

Retrieved $\nRightarrow$ Used $\nRightarrow$ Answered

檢索到文件不等於模型有效使用該文件，更不等於最後答案取得正確位置。RAG 因而需要把來源存在、檢索、進入上下文、使用、回答與正確性分開。

7.5 推理

ReasoningGenerated $\nRightarrow$ ReasoningCorrect

推理鏈被生成不等於推理關係正確；推理越長也不因此自動取得原始問題的位置。這使「生成深度」與「回答位置」保持分離。

7.6 工具使用

ToolCalled $\nRightarrow$ ResultCorrectlyUsed $\nRightarrow$ TaskCompleted

工具呼叫成功、結果返回、結果被正確解讀與整體任務完成是不同判定。代理系統尤其容易在長鏈中把局部成功誤作整體完成。

7.7 Agent 與原始目標

SubtasksCompleted $\nRightarrow$ OriginalGoalCompleted

多個子任務完成可以共同成立，但不推出原始使用者目標已完成。控制理論的回饋重入、法學的資格轉換與 TRT 的局部—整體限制在此形成不同但可共同的分析位置。

7.8 多輪指令遵循

InstructionRetained $\nRightarrow$ InstructionIntegrated

2025–2026 的多輪 instruction-following 研究顯示，對話深度、長上下文與多約束整合仍構成實際困難。Jia 等（2026）的 EvolIF 報告隨對話深度增加而出現的表現分層與 failure recovery 缺陷；Robinette 等（2026）的 VerIFY 亦直接研究多輪長上下文中的指令遵循失敗。這些是 原始問題還原現象 所對應問題場的重要外部觀察。

7.9 來源與引用

TracePresent $\nRightarrow$ SourceRestored

後續輸出含有來源痕跡、標題或引用格式，不等於來源已被正確重建。來源重建需要可檢查的 provenance 關係。

7.10 校準與認識資格

Confidence $\nRightarrow$ Correctness $\nRightarrow$ Knowledge

模型信心、答案正確與知識資格不可直接互換。認識論面向要求每一資格依其自身關係取得。

八、外部實證文獻的判定位置

本文對外部文獻採取嚴格的引用位置分工。TRT 5.0 是 AI-RPRP 的直接理論基礎；AI-RPRP 是本文提出並論證的 AI 領域命題；外部人工智慧研究則提供特定可觀察現象的實證依據。三者不得互相跨判定位置。

TRT 5.0 $\rightarrow$ AI-RPRP 的直接理論基礎

AI-RPRP $\rightarrow$ 本文提出的 AI 領域命題

AI 實證研究 $\rightarrow$ 相應可觀察 AI 現象的外部證據

例如，Liu 等（2024）的 *Lost in the Middle* 支持長上下文中資訊位置與有效使用可分離的觀察；Du 等（2025）支持「完美檢索仍不保證長上下文任務表現保持」的現象；Jia 等（2026）與 Robinette 等（2026）支持多輪深度、長上下文與指令遵循之間存在可測量困難。這些研究與 AI-RPRP 的相應區分相容，但「相容」不等於「驗證整體理論」。

經典研究則用於界定技術背景：Transformer 建立現代序列建模的重要架構基礎（Vaswani et al., 2017）；大型語言模型的 few-shot 能力（Brown et al., 2020）、RAG（Lewis et al., 2020）、人類回饋指令對齊（Ouyang et al., 2022）與工具使用（Schick et al., 2023）分別提供生成、檢索、指令與工具鏈的技術脈絡。本文不由這些經典工作推出 AI-RPRP，而只在相應問題場中使用其技術定義與研究背景。

九、人工智慧生成輸出的表示位置

經由二十四個關係面向與人工智慧問題場的分析，可以重新考察本文起始的問題：人工智慧生成的輸出，應如何判定其所處的位置？

若一項輸出已被人工智慧生成，最先可以由該生成事實直接取得的，是「一項表示已形成」。生成歷史可以說明該表示如何被形成，卻不能僅由此使其自動取得回答、真值、來源、知識、記憶有效使用或任務完成等其他資格。

Output_AI(r) $\Rightarrow$ Representation(r)

$\text{Established}(\text{Representation}(r)) \not\Rightarrow \text{Established}_{\kappa x}(r)$ (κx 為另一判定面向)

這就是 **AI-RPRP** 的表示位置還原：不是把人工智慧貶低為「只有文字」，也不是否認模型具有推理、檢索、工具或代理能力，而是在每一次成立時先保留其實際取得的位置。若另一位置具有自己的成立關係，該位置可以取得；**AI-RPRP** 限制的是由表示成立本身進行無條件越位。

由此，「深層生成結果可能無法還原原始問題」取得更精確的限制：它不是指還原在原理上不可能，而是前向生成關係本身不足以保證原始問題在當前位置中被重新取得。當相應關係成立時，還原位置可以取得；其後是否取得回答位置，仍依回答關係另行判定。

$\text{Generated}(R_n) \not\Rightarrow \text{Restore}(R_n, Q_0)$

$\text{Restore}(R_n, Q_0) + C_answer \rightarrow \text{Answer}(R_n, Q_0)$ （僅在相應回答條件成立時）

這裡的 **C_answer** 只表示「存在需另行成立的回答關係」，不是本文預先宣稱二十四個面向共同構成一組已證明的充分必要條件。二十四面向的工作是辨識不同關係位置與缺失可能性，而不是把它們封閉成一個工程規格。

十、表示位置與人工智慧問題的內部關係

表示位置構成後續各項人工智慧關係分析的共同起點；不同人工智慧問題中的生成、保存、檢索、使用、來源、回答、正確與完成之區分，又進一步說明為何生成結果首先應保持於其已取得的表示位置。

$\text{Representation} \rightleftharpoons 24 \text{ relational perspectives} \rightleftharpoons 2026 \text{ AI problem-field} \rightleftharpoons \text{Representation}$

表示位置並非由題名預先完成證成。對生成、保存、檢索、使用、來源、回答、正確與完成等關係的分析顯示，單一已成立位置不能被普遍視為其他位置已自動取得；表示位置因而取得由不同關係分析所補充的理論理由。

局部命題彼此可以不相同：幻覺不等於記憶失敗，記憶失敗不等於 **RAG** 失敗，**RAG** 失敗不等於 **Agent** 漂移。**TRT 5.0** 的「共同成立 $\neq$ 判定同一」使這些局部差異能共同支撐同一整體，而不需要把它們壓縮成單一技術機制。

十一、來源領域最低關係移除測試

為檢查二十四個跨領域還原是否只是任意命名，本文對每一來源領域的最低關係進行理論移除測試：把相應 R_X 從指定來源觀察中移除，檢查原觀察是否仍能保持原判定。

若 R_X 為指定觀察 O_X 的必要關係，則移除 R_X 後， O_X 不應保持原判定。

目前二十四項檢查的結果為：**24/24** 未發現「移除相應最低關係後，原指定來源觀察仍完整保持原判定」的反例。這個結果只屬於指定觀察下的最低關係移除測試，不等於對 **TRT 5.0** 或 **AI-RPRP** 的整體證明。

同時，最低關係的「最低」指關係上的不可再刪除，而不是句子字數最短。語句可以換寫或縮短，不等於其中承載的核心關係可以被移除。

十二、AI 側移除與分離測試

同一方法可在 AI 側檢查：若某一映射關係被移除，對應的可觀察 AI 現象是否仍能保持原判定。例如，移除回饋重入不會使一次性生成消失，但 Agent 的工具回饋循環不能保持原判定；移除來源重建不會使一般文字生成停止，但 provenance／來源還原現象不能保持原判定。

目前二十四項 AI 側檢查的結果為：24/24 未發現「移除相應映射關係後，對應 AI 現象仍完整不變」的反例。此結果不應被改寫成「二十四項都是所有 AI 系統運作的必要條件」。必要性只對本文指定的相應觀察成立。

沒有找到可刪除反例 $\neq$ 理論已被證明

十三、可反駁條件與理論邊界

AI-RPRP 必須允許被反駁。若對本文明確區分的某一判定位置，能證明人工智慧生成表示本身即為另一位置成立的無條件充分條件，而且不需要任何額外關係，則相應的位置分離受到直接挑戰。

若 $\text{Generated_AI}(\mathbf{r}) \Rightarrow \text{P}_{\mathbf{KX}}(\mathbf{r})$ 無條件成立，則該 $\mathbf{KX}$ 的位置分離須重新檢查。

本文同時設定以下邊界：AI-RPRP 不宜稱 AI 輸出必然為假；不宜稱 AI 不能回答原始問題；不把遞迴生成本身視為錯誤；不由輸出表示直接推回模型全部內部結構；不宜稱二十四面向唯一、完備或封閉；不因來源領域與 AI 共享最低關係而宣稱兩者具有相同物理、數學、生物或制度機制；不把外部 AI 文獻當作 TRT 5.0 或 AI-RPRP 的形式證明。

此外，未取得某一位置不能被偷換為該位置的否定。例如「尚未取得真值支持」不等於「已證明為假」；「尚未還原 $\mathbf{Q}_0$ 」不等於「 $\mathbf{Q}_0$ 永遠不能被還原」。這一雙側限制是 TRT 5.0 判定位置原則在 AI-RPRP 中不可刪除的邊界。

十四、討論：理論解與工程解的判定分離

當二十四個面向能同時說明「為什麼某一錯置會發生」以及「要取得另一位置必須檢查何種關係」時，本文可以在理論層級提出一種關係解：問題不再只被描述為模型失敗，而被分解為哪一個已成立位置被誤當成另一位置，以及哪一類關係尚未建立。此一關係解本身即構成一種問題處理方法：辨識錯置位置、確認尚未成立的關係，並由相應關係的建立使另一判定位置得以取得。

但理論上的關係解不自動取得具體工程實作的位置。要宣稱某個具體系統已解決長上下文、Agent 漂移、RAG 誤用或多輪 instruction following，仍需設計、實作與實證測試。已提供關係解不等於已完成具體工程實作；尚未完成具體工程實作，也不等於未提供問題的解決方法。

這一分離本身正符合 AI-RPRP 的判定位置原則：可解釋不等於已實作；已實作不等於已驗證；局部改善不等於整體問題封閉。

因此，AI-RPRP 的研究價值首先在於建立一套不自動轉移的問題分解方式。它使研究者能把「資訊存在」「被檢索」「被使用」「形成判定」「回答使用者」「答案正確」「任務完成」分別置於可測量的位置，辨識位置之間尚未成立的關係，再針對該關係進行建立、設計與後續實驗。

十五、結論

本文從「人工智慧生成的輸出，應如何判定其所處的位置？」出發，進一步考察：當人工智慧由使用者的原始問題持續生成後，為何其深層生成結果可能無法還原使用者的原始問題。二十四個跨領域最低關係面向據此連接長上下文、記憶、RAG、推理、工具使用、Agent、多輪指令、來源重建、幻覺與校準等 AI 問題場，並共同形成對人工智慧生成輸出判定位置的分析。

返回 起始問題 後，本文提出 AI-RPRP 的核心判定：人工智慧生成結果首先可被還原至表示位置。表示可以重新進入生成、被保存、被引用、被檢索、被共同承載並形成新的表示；然而，這些成立不使表示無條件取得回答、真值、來源、知識或任務完成等另一判定位置。另一位置若要成立，必須依其相應關係取得。

AI Output → Representation

成立本身 ⇏ 無條件取得另一判定位置

未取得另一判定位置 ⇏ 該位置的否定

因此，「人工智慧無法還原使用者原始問題」在完成論證後取得了精確限制：它不是還原的不可能性命題，而是對無條件還原的限制。人工智慧可以取得原始問題的位置，也可以回答原始問題；但生成深度、生成歷史或輸出存在本身，不替代使這些位置成立的關係。

AI-RPRP 由此形成一個整體關係：表示位置支撐不同人工智慧現象的分析，而各現象中的關係區分又共同說明表示位置的必要判定邊界。各問題彼此非同一，卻可以共同承載同一理論文本。共同而非同一；非同一而可共同。

參考文獻

非同一（ $\Sigma\text{-}\Omega$ ）. (2026). 《時間還原理論 5.0：判定位置》[Time Restoration Theory 5.0: Judgment Position]. 正式理論研究稿. DOI: 10.5281/zenodo.22688438.

- Vaswani, A., et al. (2017). Attention Is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.
- Brown, T. B., et al. (2020). Language Models are Few-Shot Learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33.
- Lewis, P., et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33.
- Kadavath, S., et al. (2022). Language Models (Mostly) Know What They Know. *arXiv:2207.05221*.
- Ouyang, L., et al. (2022). Training Language Models to Follow Instructions with Human Feedback. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 35.
- Schick, T., et al. (2023). Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 36.
- Liu, N. F., et al. (2024). Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, 12, 157–173. DOI: 10.1162/tac1_a_00638.
- Qin, Y., et al. (2024). InFoBench: Evaluating Instruction Following Ability in Large Language Models. *Findings of ACL 2024*. DOI: 10.18653/v1/2024.findings-acl.772.
- Jiang, Y., et al. (2024). FollowBench: A Multi-level Fine-grained Constraints Following Benchmark for Large Language Models. *ACL 2024*. DOI: 10.18653/v1/2024.acl-long.257.
- Bai, Y., et al. (2024). LongAlign: A Recipe for Long Context Alignment of Large Language Models. *Findings of EMNLP 2024*. DOI: 10.18653/v1/2024.findings-emnlp.74.
- Hsieh, C.-Y., et al. (2024). Found in the Middle: Calibrating Positional Attention Bias Improves Long Context Utilization. *Findings of ACL 2024*. DOI: 10.18653/v1/2024.findings-acl.890.
- Chen, X., et al. (2024). The SIFo Benchmark: Investigating the Sequential Instruction Following Ability of Large Language Models. *Findings of EMNLP 2024*. DOI: 10.18653/v1/2024.findings-emnlp.92.
- Lou, R., Zhang, K., & Yin, W. (2024). Large Language Model Instruction Following: A Survey of Progresses and Challenges. *Computational Linguistics*, 50(3), 1053–1095. DOI: 10.1162/coli_a_00523.
- Du, Y., et al. (2025). Context Length Alone Hurts LLM Performance Despite Perfect Retrieval. *Findings of EMNLP 2025*. DOI: 10.18653/v1/2025.findings-emnlp.1264.
- Li, et al. (2025). StructFlowBench: A Structured Flow Benchmark for Multi-turn Instruction Following. *Findings of ACL 2025*. DOI: 10.18653/v1/2025.findings-acl.486.
- Han, et al. (2025). Can Language Models Follow Multiple Turns of Entangled Instructions? *Findings of EMNLP 2025*. DOI: 10.18653/v1/2025.findings-emnlp.1387.

- Harada, et al. (2025). When Instructions Multiply. Findings of EMNLP 2025. DOI: 10.18653/v1/2025.findings-emnlp.896.
- Deshpande, et al. (2025). MultiChallenge. Findings of ACL 2025. DOI: 10.18653/v1/2025.findings-acl.958.
- Jia, Q., Shen, Y., Song, X., Zhang, K., Wang, S., Pei, D., Zhu, X., & Zhai, G. (2026). One Battle After Another: Probing LLMs' Limits on Multi-Turn Instruction Following with a Benchmark Evolving Framework. ACL 2026, 9574–9590. DOI: 10.18653/v1/2026.acl-long.433.
- Robinette, P. K., Hard, A., Ramaswamy, S., Amid, E., Mathews, R., & Johnson, T. T. (2026). We Are What We Repeatedly Do: Improving Long Context Instruction Following. Findings of EACL 2026, 4855–4884. DOI: 10.18653/v1/2026.findings-eacl.254.
- Li, M., et al. (2026). Mitigating Lost in Multi-turn Conversation via Curriculum RL with Verifiable Accuracy and Abstention Rewards. ACL 2026. DOI: 10.18653/v1/2026.acl-long.1540.
- Fu, T., et al. (2026). Scaling Reasoning, Losing Control: Evaluating Instruction Following in Large Reasoning Models. ACL 2026. DOI: 10.18653/v1/2026.acl-long.1878.

建議引用格式

非同一（ $\Sigma\text{-}\Omega$ ）. (2026). 《人工智慧表示位置還原命題》[Artificial Intelligence Representational Position Restoration Proposition (AI-RPRP)]. 正式理論研究稿. DOI : 10.5281/zenodo.22726294